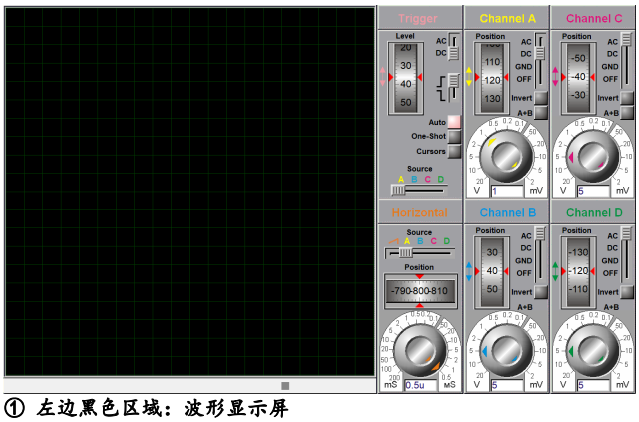
P1 硬件

2026年10月12日 8:04

虚拟示波器的调节

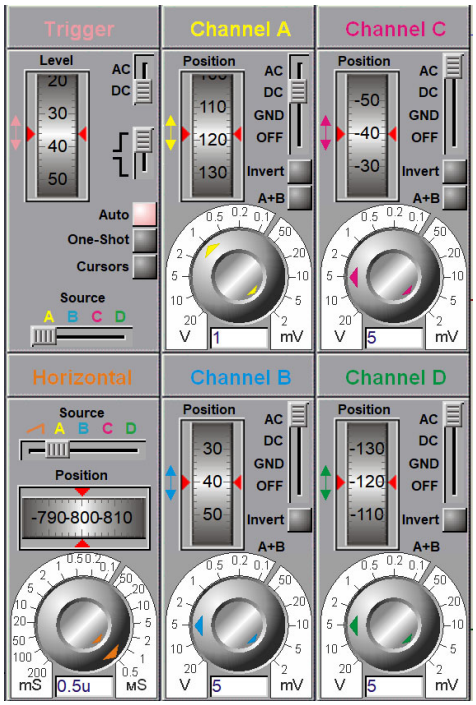



| 对比 | Auto | One-Shot |
|---|---|---|
| 中文含义 | 自动触发 | 单次触发 |
| 是否持续刷新 | 通常是 | 触发一次后停止 |
| 没有满足触发条件 | 仍可自动扫描 | 等待触发 |
| 适合PWM | ✓ 推荐 | 一般不需要 |
| 适合偶发脉冲 | 不容易留住事件 | ✓ 推荐 |

**① 左边黑色区域：波形显示屏**

绿色网格用来读数，示波器里“一格”叫 **一 div**。

- **横轴：时间**，越往右，时间越晚。
- **纵轴：电压**，越往上，电压越高。
- 四路波形用不同颜色区分：**A黄色、B蓝色、C粉色、D绿色。**




**② Channel A/B/C/D：四个输入通道**

四块面板功能基本相同，可以同时观察四个信号。你测PWM时，先用 **Channel A** 即可。

| 控件 | 含义 | 怎么用 |
|---|---|---|
| **Position** | 波形上下位置 | 把波形移到屏幕中间；不会改变实际输入电压 |
| **AC** | 交流耦合，去掉直流分量 | 适合看电源纹波等；初学测PWM先不用 |
| **DC** | 直流耦合，保留完整信号 | **测STM32的PWM选这个** |
| **GND** | 显示该通道的零电压基准 | 用来确定0 V位置 |
| **OFF** | 关闭该通道显示 | 不用的通道可以关闭 |
| **Invert** | 将波形上下翻转 | 正电压显示成负电压 |
| **A+B** | 两路信号相加的数学显示功能 | 普通PWM测量不用开启 |
| **下面的大旋钮** | 电压刻度，单位为 **V/格或mV/格** | 数值越小，波形竖直显示越大 |

**你图中A通道是1 V/格。** 如果输入是0～3.3 V的PWM，高低电平相差约 **3.3格。**

注意：**Position旁边的120等数字表示位置设置，不代表测到了120 V。**

**② 为什么选AC后，顶部会移动?**

AC耦合会滤掉直流分量。稳定后，可以近似理解为：

**显示电压 = 实际电压 - 平均电压**

所以屏幕上会变成：

| 占空比 | 显示的高电平 | 显示的低电平 |
|---|---|---|
| 20% | 2.64 V | −0.66 V |
| 50% | 1.65 V | −1.65 V |
| 80% | 0.66 V | −2.64 V |

你看，**占空比越大，整条波形越往下；占空比越小，整条波形越往上。**高低电平之间的差仍然约为3.3 V。

你的程序让占空比来回变化，因此AC模式下波形也可能来回上下移动；变化过程中还可能出现暂时的漂移。

2026年10月12日 9:08